

DOI: 10. 7612/j. issn. 1000-2537. 2017. 06. 008

二草酸合铜(II) 酸钾的固相合成、晶体结构与表征

钟国清^{*}, 王—安

(西南科技大学材料科学与工程学院, 中国 绵阳 621010)

摘 要 以草酸钾和乙酸铜为原料,通过室温固相反应制备二草酸合铜(II) 酸钾配合物,用容量分析、X 射线单晶衍射、X 射线粉末衍射、红外光谱及热分析方法进行组成与结构表征. 实验结果表明,所制得的二草酸合铜(II) 酸钾的组成为 $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$,晶体结构属于三斜晶系, $P\bar{1}$ 空间群,晶胞参数为: $a = 0.693\ 08(5)\text{ nm}$, $b = 0.869\ 91(6)\text{ nm}$, $c = 0.901\ 11(7)\text{ nm}$, $\alpha = 108.315(2)^\circ$, $\beta = 99.906(2)^\circ$, $\gamma = 97.179(2)^\circ$, $Z = 2$, $D_c = 2.356\text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. 铜(II) 与草酸根中的氧原子及水分子中的氧原子配位,形成配位数为 6 的变形八面体配合物. 该配合物在氮气气氛中的热分解过程包括失水、脱 CO_2 和脱 CO ,残余物为 Cu 和 K_2CO_3 .

关键词 二草酸合铜(II) 酸钾; 配合物; 室温固相合成; 晶体结构; 热分解

中图分类号 O614.121

文献标识码 A

文章编号 1000-2537(2017)06-0049-06

Solid-Phase Synthesis, Crystal Structure and Characterization of Potassium Copper(II) Oxalate

ZHONG Guo-qing^{*}, WANG Yi-an

(School of Material Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China)

Abstract The complex of potassium copper(II) oxalate was synthesized with potassium oxalate and copper acetate as the raw materials by a room-temperature solid-phase reaction. The composition and structure of the complex were characterized by titration analyses, single crystal X-ray diffraction, X-ray powder diffraction, infrared spectroscopy and thermal analysis. The crystal structure of the complex $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ belonged to the triclinic system with the space group $P\bar{1}$ and cell parameters of $a = 0.693\ 08(5)\text{ nm}$, $b = 0.869\ 91(6)\text{ nm}$, $c = 0.901\ 11(7)\text{ nm}$, $\alpha = 108.315(2)^\circ$, $\beta = 99.906(2)^\circ$, $\gamma = 97.179(2)^\circ$, $Z = 2$, and $D_c = 2.356\text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. The $Cu(II)$ ion was hexacoordinated by six oxygen atoms from oxalate ligands and water molecules, forming an axial elongated octahedral geometry. The thermal decomposition process of the complex in the nitrogen atmosphere was found to be in three steps: dehydration, carbon dioxide removal and carbon monoxide removal, with the final residues to be Cu and K_2CO_3 .

Key words potassium copper(II) oxalate dihydrate; complex; room-temperature solid-phase reaction; crystal structure; thermal decomposition

草酸根是具有还原性的螯合配体,能与许多金属离子形成配合物,这些配合物有广泛应用,如草酸根的

收稿日期: 2017-01-13

基金项目: “无机及分析化学”四川省精品资源共享课资助项目(川教函 [2015] 734 号); 西南科技大学实验技术资助项目(17SYJS-31)

^{*} 通讯作者, E-mail: zgq316@163.com

铁配合物有较高的光解效率,对水溶性染料有较好的脱色效果,可用于工业废水处理^[1-3]. 二草酸合铜(Ⅱ)酸钾是许多高校开设的综合性或设计性实验^[4-5],该实验涉及到许多基本操作,但学生实验制得的产物常常各不相同,如产物的颜色深浅不一、晶体质量差,个别学生甚至得不到晶体产物,因而无法完成该配合物的组成测定与结构表征. 传统实验教材中,制备二草酸合铜(Ⅱ)酸钾的方法是:先将 CuSO_4 与 KOH 反应转化为 CuO , $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 与 K_2CO_3 反应转化为 KHC_2O_4 ,然后再用 CuO 和 KHC_2O_4 反应来制备产物,该法影响产品质量和产率的因素较多,学生完成实验的重现性不好. 对二草酸合铜(Ⅱ)酸钾合成实验的探索与改进研究已有一些报道^[6-9],但对该配合物表征及晶体结构研究较少^[10-12]. 为提高二草酸合铜(Ⅱ)酸钾合成实验的成功率与实验效果,有必要对该实验进行深入探索. 本文采用室温固相法合成二草酸合铜(Ⅱ)酸钾,用容量分析、X 射线单晶衍射、X 射线粉末衍射、红外光谱及热分析等方法对培养的单晶配合物进行分析和表征.

1 实验部分

1.1 主要试剂与仪器

草酸钾、乙酸铜、无水乙醇,所有试剂均为分析纯.

德国 BRUKER SMART APEX II 型 CCD X 射线单晶衍射仪,日本 D/Max-RB X 射线衍射仪,美国 Nicolet 570 型傅立叶红外光谱仪,美国 SDT Q600 型同步热分析仪.

1.2 二草酸合铜(Ⅱ)酸钾的制备

称取 1.99 g (10 mmol) $\text{Cu}(\text{Ac})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 3.68 g (20 mmol) $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体置于玛瑙研钵中,在室温下进行研磨反应,研磨过程中可加数滴无水乙醇以促进反应进行,研磨时间约 30 min,此时生成物呈淡蓝色粉末,无吸湿性. 然后将其转入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解、洗涤其中的乙酸钾,抽滤,并先后用少量蒸馏水及无水乙醇洗涤,于 80 °C 烘箱中干燥 4 h,得产品 3.18 g,产率 89.8%. 取适量产品溶解于蒸馏水中制得其饱和溶液,1 d 后得到适合单晶测试的蓝色片状晶体.

1.3 晶体结构的测定

挑选表面光滑无裂痕尺寸为 0.22 mm × 0.21 mm × 0.20 mm 的单晶,置于 BRUKER SMART APEX II 型 CCD X 射线单晶衍射仪中于 293(2) K 收集衍射数据,以石墨单色化的 Mo K_α 射线($\lambda = 0.071\ 073\ \text{nm}$) 辐射为光源,用 ω - φ 扫描方式在 $3.04^\circ \leq \theta \leq 25.10^\circ$ 范围内共收集衍射数据 6 827 个,其中独立衍射数据 1 765 ($R_{\text{int}} = 0.093\ 8$), $I > 2\sigma(I)$ 的可观测衍射数据 1 693 个,对所得数据进行 L_p 因子及经验吸收校正. 用全矩阵最小二乘法精修结构,全部计算由 SHELXTL-97 程序包完成. 该配合物的 CCDC 号为 1405356.

2 结果与讨论

2.1 合成方法与组成分析

以 $\text{Cu}(\text{Ac})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 为原料室温固相反应制备二草酸合铜(Ⅱ)酸钾,其产率达到 89.8%,而采用传统教材制备方法的产率仅为 71.2%,两种方法制得的产物化学组成相同,均为蓝色晶体. 但改进后的室温固相反应法简化了制备过程,其操作更加简便、快捷,提高了产品的产率和晶体的质量,同时也实现了制备实验的绿色化,可增强学生的环保意识.

对二草酸合铜(Ⅱ)酸钾配合物,采用 KMnO_4 法测定草酸根的含量^[13],以 PAN 为指示剂,采用 EDTA 配位滴定法测定铜的含量^[13]. 用重量分析法在 150 °C 干燥箱中干燥至恒重测定配合物中水的含量^[14]. 本法制得的产物中铜含量为 17.82%、草酸根含量为 49.63%、水的含量为 10.38%,与二草酸合铜(Ⅱ)酸钾产物中理论含铜量 17.96%、含草酸根 49.76% 及水的含量 10.19% 吻合,该配合物中含两个水分子. 因此,产物的化学组成为 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

2.2 晶体结构分析

二草酸合铜(Ⅱ)酸钾的晶体学数据及精修参数见表 1,主要的键长见表 2,键角见表 3. 单晶 X 射线衍射分析结果表明,配合物 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 属于三斜晶系, $P\bar{1}$ 空间群,晶胞参数为: $a = 0.693\ 08(5)\ \text{nm}$, $b = 0.869\ 91(6)\ \text{nm}$, $c = 0.901\ 11(7)\ \text{nm}$, $\alpha = 108.315(2)^\circ$, $\beta = 99.906(2)^\circ$, $\gamma = 97.179(2)^\circ$, $Z = 2$, $D_c =$

2. 356 g · cm⁻³. 该配合物的分子结构如图 1 所示,其不对称结构单元由 1 个 [Cu(C₂O₄)₂]²⁻ 和 2 个 K⁺ 及 2 个 H₂O 分子构成,存在两种不同配位环境的 Cu²⁺ 与 K⁺. 表面看,似乎中心 Cu²⁺ 与两个草酸根配体中的 4 个氧原子形成平面四方结构. 实际上,中心离子 Cu1 不仅与来自两个草酸根配体 C₂O₄²⁻ 中的 4 个羟基氧原子即 O1,O1#,O3 和 O3#原子配位(由表 2 中 C—O 键的键长数据可知,是配体 C₂O₄²⁻ 中的羟基 O 原子而不是羧基 O 原子与 Cu²⁺ 配位),这 4 个氧原子处于赤道平面,同时还与轴向位上水分子中的 O2W 和 O2W#原子配位,形成了配位数为 6 的拉长八面体结构,其键长分别为 Cu1—O1 = 0. 194 2 nm,Cu1—O1# = 0. 194 2 nm,Cu1—O3 = 0. 193 7 nm,Cu1—O3# = 0. 193 7 nm,Cu1—O2W = 0. 245 7 nm,Cu1—O2W# = 0. 245 7 nm. Cu2 不仅与来自两个草酸根配体 C₂O₄²⁻ 中的 4 个羟基氧原子即 O5,O5#,O6 和 O6#原子配位,同时还与相邻分子中 C₂O₄²⁻ 的羧基氧原子 O2 和 O2#有弱配位作用,也形成了配位数为 6 的拉长八面体结构,其键长分别为 Cu2—O5 = 0. 193 5 nm,Cu2—O5# = 0. 193 5 nm,Cu2—O6 = 0. 194 4 nm,Cu2—O6# = 0. 194 4 nm,Cu2—O2 = 0. 262 1 nm,Cu2—O2# = 0. 262 1 nm. 中心离子 Cu1 和 Cu2 的配位多面体结构如图 2 所示,由于 Cu²⁺ 存在姜-泰勒效应,所以使处于八面体轴向位上的 Cu—O 键被拉长. 此外,两个 K⁺ 的配位环境也略有差异,K1 和 K2 与草酸根中的 O 原子和水分子中的 O 原子形成了配位数为 8 的配位多面体结构. 因此,该配合物的化学式应写成{ K₂ [Cu(C₂O₄)₂] · 2H₂O }₂.

表 1 K₂ [Cu(C₂O₄)₂] · 2H₂O 配合物的晶体学数据及精修参数

Tab. 1 Crystal data and structure refinement parameters for K₂ [Cu(C₂O₄)₂] · 2H₂O

晶体学参量	晶体学数据	晶体学参量	晶体学数据
分子式	K ₂ CuC ₄ H ₄ O ₁₀	V/nm ³	0. 498 69(6)
相对分子质量	353. 81	Z	2
T/K	293(2)	D _c /(g · cm ⁻³)	2. 356
晶系	三斜晶系	μ/mm ⁻¹	3. 069
空间群	P $\bar{1}$	F(000)	350
a/nm	0. 693 08(5)	晶面指数范围	- 8 ≤ h ≤ 8, - 10 ≤ k ≤ 10, - 10 ≤ l ≤ 10
b/nm	0. 869 91(6)	数据数/限制数/参数数量	1 765/0/157
c/nm	0. 901 11(7)	GOF on F ²	1. 037
α/°	108. 315(2)	R [> 2σ(I)]	R ₁ = 0. 043 7, wR ₂ = 0. 114 8
β/°	99. 906(2)	R (all data)	R ₁ = 0. 044 5, wR ₂ = 0. 116 4
γ/°	97. 179(2)	Δρ _{max} , Δρ _{min} /(e · nm ⁻³)	750, - 1 620

表 2 K₂ [Cu(C₂O₄)₂] · 2H₂O 的部分键长

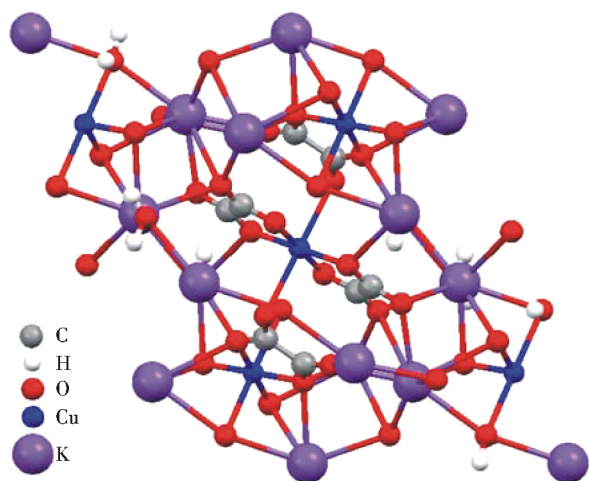
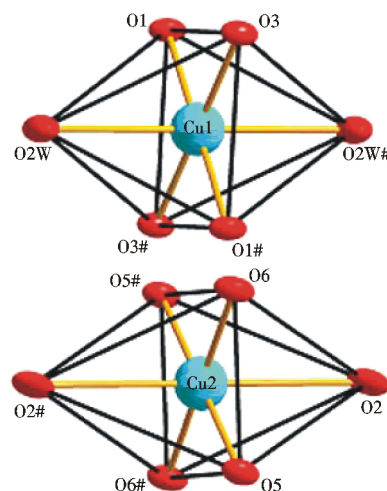
Tab. 2 Selected bond lengths for K₂ [Cu(C₂O₄)₂] · 2H₂O

化学键	键长/nm	化学键	键长/nm	化学键	键长/nm
Cu(1) —O(3)	0. 193 7(2)	Cu(2) —O(6)	0. 194 4(2)	O(5) —C(3)	0. 128 2(4)
Cu(1) —O(3) #1	0. 193 7(2)	Cu(2) —O(6) #4	0. 194 4(2)	O(7) —C(3)	0. 122 4(4)
Cu(1) —O(1)	0. 194 2(2)	O(1) —C(1)	0. 126 7(3)	O(6) —C(4)	0. 127 6(4)
Cu(1) —O(1) #1	0. 194 2(2)	O(2) —C(1)	0. 124 2(4)	O(8) —C(4)	0. 123 4(4)
Cu(2) —O(5) #4	0. 193 5(2)	O(3) —C(2)	0. 128 3(4)	C(1) —C(2)	0. 156 0(4)
Cu(2) —O(5)	0. 193 5(2)	O(4) —C(2)	0. 121 9(3)	C(3) —C(4)	0. 154 1(4)

表 3 K₂ [Cu(C₂O₄)₂] · 2H₂O 的部分键角

Tab. 3 Selected bond angles for K₂ [Cu(C₂O₄)₂] · 2H₂O

化学键	键角/(°)	化学键	键角/(°)	化学键	键角/(°)
O(3) —Cu(1) —O(3) #1	180. 000(1)	O(5) —Cu(2) —O(6)	85. 31(9)	O(4) —C(2) —C(1)	119. 8(2)
O(3) —Cu(1) —O(1)	85. 79(9)	O(5) #4 —Cu(2) —O(6) #4	85. 31(9)	O(3) —C(2) —C(1)	113. 9(2)
O(3) #1 —Cu(1) —O(1)	94. 21(9)	O(5) —Cu(2) —O(6) #4	94. 69(9)	O(7) —C(3) —O(5)	125. 7(3)
O(3) —Cu(1) —O(1) #1	94. 21(9)	O(6) —Cu(2) —O(6) #4	180. 0	O(7) —C(3) —C(4)	119. 8(2)
O(3) #1 —Cu(1) —O(1) #1	85. 79(9)	O(2) —C(1) —O(1)	124. 9(3)	O(5) —C(3) —C(4)	114. 5(2)
O(1) —Cu(1) —O(1) #1	180. 000(1)	O(2) —C(1) —C(2)	119. 1(2)	O(8) —C(4) —O(6)	125. 4(3)
O(5) #4 —Cu(2) —O(5)	180. 0	O(1) —C(1) —C(2)	116. 0(2)	O(8) —C(4) —C(3)	118. 8(3)
O(5) #4 —Cu(2) —O(6)	94. 69(9)	O(4) —C(2) —O(3)	126. 3(3)	O(6) —C(4) —C(3)	115. 8(2)

图 1 $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ 的分子结构图Fig. 1 Molecular structure of $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ 图 2 $Cu(II)$ 的配位多面体结构Fig. 2 Coordination polyhedron structure of $Cu(II)$

配合物分子通过草酸根之间的桥连作用和分子间氢键构成三维网状结构. 氢键的键长和键角列于表 4, 均为配体草酸根中的 O 原子和水分子之间形成的氢键, 这些氢键存在使得分子结构更加牢固.

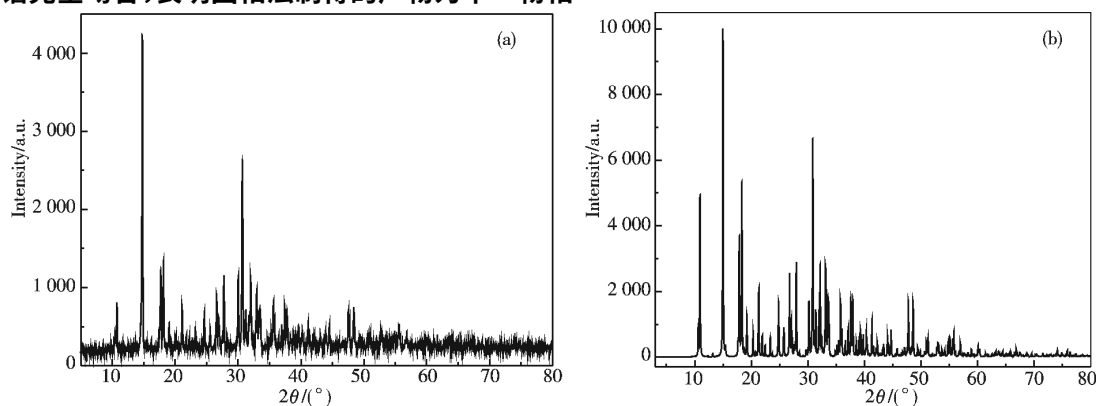
表 4 $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ 中氢键的键长和键角Tab. 4 Bond lengths and bond angles of hydrogen bonds for $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$

D—H···A	$d(D-H) / nm$	$d(H \cdots A) / nm$	$d(D \cdots A) / nm$	$\angle(DHA) / (^\circ)$
O(2W)—H(2WB)···O(1)#2	0.096	0.221	0.302 2(3)	142.0
O(2W)—H(2WA)···O(5)#10	0.096	0.258	0.344 7(3)	151.0
O(1W)—H(1WB)···O(2)#11	0.096	0.205	0.282 7(3)	136.9
O(1W)—H(1WA)···O(7)#7	0.096	0.251	0.329 7(3)	139.2
O(1W)—H(1WA)···O(5)#7	0.096	0.260	0.330 9(3)	131.3

产生等效原子的对称变换: #1 $-x+1, -y+1, -z+1$; #2 $-x+1, -y+2, -z+1$; #3 $x, y-1, z$; #4 $-x, -y+1, -z$; #5 $-x, -y+2, -z+1$; #6 $x, y+1, z$; #7 $-x+1, -y+2, -z$; #8 $-x, -y+2, -z$; #9 $-x+1, -y+3, -z+1$; #10 $x, y+1, z+1$; #11 $x+1, y+1, z$.

2.3 X 射线粉末衍射分析

将实验制得的配合物粉末用 X 射线粉末衍射仪扫描, 采用 $Cu K_\alpha$ 射线($\lambda = 0.154\ 056\ nm$), 工作电压 35 kV, 工作电流 60 mA, 扫描速度 $8^\circ/min$, 室温下收集 $3^\circ \sim 80^\circ$ 衍射数据, 其 XRD 谱图如图 3(a) 所示. 由图 3(a) 可知, 本法制备的 $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ 配合物在 $2\theta = 14.82^\circ, 30.70^\circ$ 和 18.16° 处出现 3 个强峰, 与乙酸铜出现在 $11.20^\circ, 23.64^\circ$ 和 36.04° 处(JCPDS 27-1126) 以及草酸钾出现在 $30.89^\circ, 38.89^\circ$ 和 40.27° 处(JCPDS 34-1447) 的 3 个强峰完全不同. 这说明乙酸铜与草酸钾之间发生了配位反应, 形成了配合物^[4]. 由单晶数据模拟出的 XRD 图谱如图 3(b) 所示, 3 个强峰出现在 $2\theta = 14.98^\circ, 30.90^\circ$ 和 18.32° 处, 与实验得到的 XRD 图谱完全吻合, 表明固相法制得的产物为单一物相.

图 3 $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ 的实验 (a) 和单晶数据模拟 (b) XRD 图谱Fig. 3 XRD patterns of $K_2 [Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ for the experiment (a) and single crystal data simulation (b)

2.4 红外光谱分析

用 KBr 压片法测定了二草酸合铜(II)酸钾在 $400 \sim 4\,000\text{ cm}^{-1}$ 的 IR 图谱,如图 4 所示。 $3\,401\text{ cm}^{-1}$ 为水分子中 O—H 的伸缩振动吸收峰,说明配合物中存在水分子^[3],与热分析和单晶结构分析结果一致。 $1\,673$ 和 $1\,637\text{ cm}^{-1}$ 为 COO^- 的反对称伸缩振动吸收峰, $1\,418\text{ cm}^{-1}$ 为 COO^- 的对称伸缩振动吸收峰,二者差值 $\Delta\nu$ 分别为 $255, 219\text{ cm}^{-1}$,表明羧基氧原子以单齿或桥式与铜离子配位^[4],与单晶结构分析吻合。 $1\,288\text{ cm}^{-1}$ 归属于 COO^- 的弯曲振动吸收峰, 902 与 808 cm^{-1} 分别为 O—H 和 COO^- 的变形振动吸收峰, 541 与 489 cm^{-1} 处则是 K—O 键和 Cu—O 键的伸缩振动吸收峰。

2.5 热重-差热分析

氮气气氛中以 $10\text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$ 升温速率测定二草酸合铜(II)酸钾的 TG-DTA 曲线,如图 5 所示。DTA 曲线在 $107\text{ }^\circ\text{C}$ 有一个吸热峰,对应 TG 曲线有 10.62% 的失重,与配合物失去 2 个水分子的计算值 10.19% 吻合。因失水温度较高,故两个水分子参与配位,与单晶结构分析一致。DTA 曲线在 $279\text{ }^\circ\text{C}$ 处的吸热峰,对应 TG 曲线的失重率为 25.29% ,与失去 2 个 CO_2 分子的计算值 24.88% 吻合,此时配合物分解为 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 Cu^[7]。DTA 曲线在 $381\text{ }^\circ\text{C}$ 处的吸热峰,对应 TG 曲线的失重率为 6.55% ,与残余的 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 失去 1 分子 CO 变为 K_2CO_3 的计算值 6.22% 很接近。大约在 $400\text{ }^\circ\text{C}$ 失重恒定,残余量为 57.54% ,与残余物为 K_2CO_3 和 Cu 的计算值 57.02% 吻合。

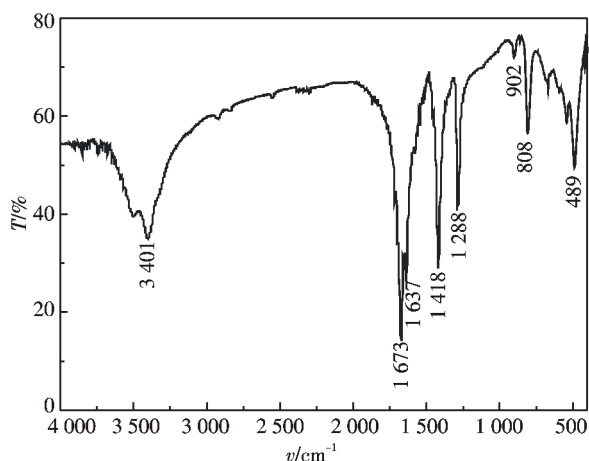


图 4 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的红外光谱

Fig. 4 IR spectrum of $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

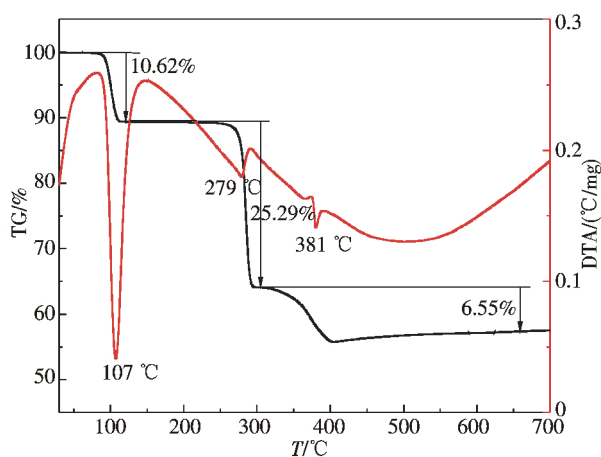


图 5 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的 TG-DTA 曲线

Fig. 5 TG-DTA curves of $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

2.6 室温固相反应机理探讨

室温固相反应的进行始于反应物分子间的充分接触,生成的产物分子分散于母体中,当集积到一定大小后才出现产物晶核,而产物晶核逐渐长大至一定大小后便获得产物晶体。在室温下用外力充分研磨,不仅使反应物固体微粒变小以充分接触,而且可提供促进反应进行的引发能量。本合成反应中,反应物 $\text{Cu}(\text{Ac})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 中的结晶水对目标配合物的形成起催化作用。为证明结晶水对该配位反应的催化作用,分别将 $\text{Cu}(\text{Ac})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 在 $200\text{ }^\circ\text{C}$ 和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 在 $180\text{ }^\circ\text{C}$ 下干燥脱水变成无水 $\text{Cu}(\text{Ac})_2$ 和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$,再按物质的量之比 1:2 混合研磨,发现其颜色并不发生变化,说明此时未发生化学反应。然后滴加数滴水再进行研磨,则发现反应能迅速进行。少量水对 $\text{Cu}(\text{Ac})_2$ 与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的室温固相反应起着催化作用,并使固相反应进行完全。室温固相反应一般经历扩散、反应、成核和生长等 4 个阶段^[8],其中反应、成核和生长阶段的速率较快,因而本实验中扩散阶段成为室温固相反应的定速步骤。微量水的界面润湿效应可改善反应物之间的界面接触,从而使反应能进行完全。此外,乙醇分子也可起到类似作用。水、乙醇分子在反应物界面形成液膜,改善反应物的接触条件,促进反应顺利进行。

3 结论

用室温固相法合成了二草酸合铜(II)酸钾,用容量分析、X 射线单晶结构、X 射线粉末衍射、红外光谱

及热重-差热分析等进行了组成与结构表征. 证实所得配合物化学组成为 $\{K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O\}_2$, 晶体结构属于三斜晶系, $P\bar{1}$ 空间群, 存在两种配位环境的铜离子, 铜(II)与草酸根中的氧及水分子中的氧原子配位形成了配位数为6的拉长八面体构型. 在氮气气氛中的热分解过程包括失水、脱 CO_2 、脱CO三步, 约在400℃失重恒定, 残余物为Cu和 K_2CO_3 . 采用室温固相法制备二草酸合铜(II)酸钾, 具有操作简便、产率高、对环境几乎无污染等优点, 符合绿色化学的发展要求.

参考文献:

- [1] MONTEAGUDO J M, DURÁN A, CULEBRADAS R, *et al.* Optimization of pharmaceutical wastewater treatment by solar/ferri-oxalate photo-catalysis [J]. J Environ Manag, 2013, 128: 210-219.
- [2] DOUMIC L I, SOARES P A, AYUDE M A, *et al.* Enhancement of a solar photo-Fenton reaction by using ferrioxalate complexes for the treatment of a synthetic cotton-textile dyeing wastewater [J]. Chem Eng J, 2015, 277: 86-96.
- [3] 秦芳玲, 樊月, 王倩, 等. UV/ H_2O_2 /草酸铁络合物体系处理聚糖木质素磺并废液条件研究 [J]. 西北大学学报(自然科学版), 2015, 45(6): 893-898.
- [4] 赵新华. 化学基础实验 [M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [5] 钟国清. 无机及分析化学实验 [M]. 2版. 北京: 科学出版社, 2015.
- [6] CUI A L, WEI J Z, YANG J, *et al.* Controlled synthesis of two copper oxalate hydrate complexes: kinetic versus thermodynamic factors. a laboratory experiment for undergraduates [J]. J Chem Educ, 2009, 86(5): 598-599.
- [7] 欧阳宇, 米冉. 水合二草酸合铜(II)酸钾的控制制备 [J]. 湖北师范学院学报(自然科学版), 2012, 32(1): 80-84.
- [8] 颜小敏. 二水合二草酸根络铜(II)酸钾的制取及其组成测定 [J]. 西南民族学院学报(自然科学版), 2002, 28(1): 80-83.
- [9] 秦剑. 二水合二草酸合铜(II)酸钾的制备和组成测定 [J]. 辽宁师专学报(自然科学版), 2008, 10(4): 103-104.
- [10] 雷克林, 隆琪, 杨海浪, 等. 复盐草酸合Fe(III)、Cu(II)酸钾标准生成焓的测定 [J]. 武汉理工大学学报, 2004, 26(5): 38-41.
- [11] FAN J, SUN W Y, OKAMURA T, *et al.* The X-ray crystal structural characterization of dipotassium bisoxalato copper(II) tetrahydrate, $[K_2Cu(ox)_2 \cdot 4H_2O]$ (ox = oxalate dianion) [J]. Inorg Chim Acta, 2001, 319(1-2): 240-246.
- [12] EDWARDS H G M, FARWELL D W, ROSE S J, *et al.* Vibrational spectra of copper(II) oxalate dihydrate, $CuC_2O_4 \cdot 2H_2O$, and dipotassium bis-oxalato copper(II) tetrahydrate, $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 4H_2O$ [J]. J Mol Struct, 1991, 249(2-4): 233-243.
- [13] 魏士刚, 门瑞芝, 程新民, 等. 二草酸合铜酸钾中草酸根和铜离子测定方法的探讨 [J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2003, 21(4): 316-317.
- [14] 顾梅, 钟国清. 配合物 $Bi(2,3-Hpzdc)_2(\mu-OH)$ 的合成与生物性质 [J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2013, 36(1): 51-57.
- [15] 陈玲, 吴治先, 钟国清. 羟基蛋氨酸钴配合物的合成、表征与热分析 [J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2017, 40(1): 60-64.
- [16] 钟国清. 三草酸合铁(III)酸钾绿色合成与结构表征 [J]. 实验技术与管理, 2016, 33(9): 34-37.
- [17] 傅小明. 草酸铜在氩气中热分解制备纳米铜粉 [J]. 热加工工艺, 2014, 43(8): 59-60.
- [18] XIN X Q, ZHENG L M. Solid state reactions of coordination compounds at low heating temperatures [J]. J Solid State Chem, 1993, 106(2): 451-460.

(编辑 WJ)